

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normal juin 2012

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 5 exercices :

- Exercice 1 : Structures algébriques 3.5 points
- Exercice 2 : Nombres complexes 3.5 points
- Exercice 3 : Arithmétique 3 points
- Exercice 4 : Problème d'analyse 5.5 points
- Exercice 5 : Problème d'analyse 4.5 points

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3.5 pts) les parties I et II sont indépendantes

I- Dans l'anneau unitaire $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$, on considère les deux matrices

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1 - Calculer $I - A$ et A^2 .

2 - En déduire que A admet une matrice inverse que l'on déterminera.

II- Pour tout a et b de l'intervalle $I =]1; +\infty[$, on pose $a * b = \sqrt{a^2 b^2 - a^2 - b^2 + 2}$.

1 - Vérifier que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$; $x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 2 = (x^2 - 1)(y^2 - 1) + 1$.

2 - Montrer que $*$ est une loi de composition interne dans I .

3 - On rappelle que $(\mathbb{R}^{*+}, \times)$ est un groupe commutatif.

On considère l'application
$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^{*+} &\rightarrow I \\ &\mapsto \sqrt{x+1} \end{aligned}$$

a) Montrer que φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^{*+}, \times)$ vers $(I, *)$

b) En déduire la structure de $(I, *)$.

c) Montrer que l'ensemble $\Gamma = \{\sqrt{1+2^m} / m \in \mathbb{R}\}$ est un sous groupe de $(I, *)$.

Exercice 2 : (3.5 pts) les parties I et II sont indépendantes

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$

I- Soit a est un nombre complexe non nul, on considère dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(E) : iz^2 + (2-i)az - (1+i)a^2 = 0$$

1 - Déterminer z_1 et z_2 les solutions de l'équation (E) .

2 - a) Vérifier que : $z_1 z_2 = a^2(i-1)$.

b) Montrer que : $z_1 z_2$ est un nombre réel $\iff \arg a \equiv \frac{-3\pi}{8} \left[\frac{\pi}{2} \right]$.

II- Soient c un nombre réel non nul et z un nombre complexe non nul

On considère les points A, B, C, D et M d'affixes respectives $1, 1+i, c, ic$ et z .

1 - a) Montrer que A, D et M sont alignés $\iff (ic+1)z + (ic-1)\bar{z} = 2ic$ (remarquer que $c = \bar{c}$)

b) Montrer que : $(AD) \perp (OM) \iff (ic+1)z - (ic-1)\bar{z} = 0$.

2 - Soit h l'abscisse du point H , le projeté orthogonal du point O sur (AD) .

a) Montrer que : $h - (1+i) = \frac{i}{c}(h-c)$.

b) En déduire que $(CH) \perp (BH)$.

Exercice 3 : (3 pts)

1 - On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : 143x - 195y = 52$

a) Déterminer le plus grand commun diviseur de 143 et 195, puis déduire que l'équation (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

b) Sachant que $(-1; -1)$ est une solution particulière de l'équation (E) , résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) en précisant les étapes de la résolution.

2 - Soit n un entier naturel non nul premier avec 5.

Montrer que pour tout k de $\mathbb{N}$, on a $n^{4k} \equiv 1[5]$.

3 - Soient x et y deux entiers naturels non nuls tel que $x \equiv y[4]$.

a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $n^x \equiv n^y[5]$.

b) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $n^x \equiv n^y[10]$.

4 - Soient x et y deux entiers naturels tel que (x, y) est solution de l'équation (E) .

Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, les deux nombres n^x et n^y ont le même chiffre des unités dans l'écriture dans le système décimal.

Exercice 4 : (5.5 pts)

n est un entier naturel non nul.

On considère la fonction numérique f_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = x + \frac{e^{-x}}{n}$

Soit (C_n) la courbe représentative de f_n dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

2 - a) Étudier la branche infinie de (C_n) au voisinage de $-\infty$.

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à la courbe (C_n) au voisinage de $+\infty$, puis déterminer la position relative de (C_n) et (D) .

3 - Étudier les variations de f_n et dresser son tableau de variations.

4 - Construire la courbe (C_3) . (On prend $f_3(-0,6) \simeq 0$ et $f_3(-1,5) \simeq 0$ et $\ln 3 \simeq 1,1$)

5 - a) Montrer que pour $n \geq 3$ on a : $\frac{e}{n} < \ln n$

b) Montrer que pour $n \geq 3$ l'équation $f_n(x) = 0$ admet exactement deux solutions x_n et y_n telles que : $x \leq -\ln n$ et $-\frac{e}{n} \leq y_n \leq 0$.

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.

6 - On considère la fonction numérique g définie sur $[0, +\infty[$ par :
$$\begin{cases} g(x) = -1 - x \ln x ; x > 0 \\ g(0) = -1 \end{cases}$$

a) Montrer que la fonction g est continue à droite au point 0.

b) Vérifier que pour $n \geq 3$ on a : $g\left(\frac{-1}{x_n}\right) = \frac{\ln n}{x_n}$.

c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{x_n}$.

Exercice 5 : (4.5 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur $[0;1]$ par :

$$F(0) = 1 \text{ et } F(x) = \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+2x)}{2x^2} \text{ si } x > 0$$

1 - Soit x un élément de $[0;1]$, montrer que pour tout t de $[0;x]$ on a : $\frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1$

2 - Soit x un élément de $]0;1]$

a) Montrer que $F(x) = \frac{2}{x^2} \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt$.

b) Montrer que $\frac{1}{1+2x} \leq F(x) \leq 1$, et en déduire que F est continue à droite en 0.

3 - En utilisant une intégration par parties, montrer que pour tout x de $[0;1]$ on a :

$$\int_0^x \frac{2t}{1+2t} dt = \frac{x^2}{1+2x} + 2 \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt$$

4 - Soit x un élément de $]0;1]$

a) Montrer que $F'(x) = -\frac{4}{x^3} \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt$

b) Montrer que $\frac{-4}{3} \leq F'(x) \leq \frac{-4}{3(1+2x)^2}$ (on pourra utiliser le résultat de la question 1)

c) En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction F sur $[0;x]$ montrer que

$$\frac{-4}{3} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq \frac{-4}{3(1+2x)^2}$$

d) Déduire que la fonction F est dérivable à droite en 0 en précisant son nombre dérivé à droite au point 0.